

《数据结构与算法荣誉课程I》



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

课程简介

2025秋季学期

信息学院

张静

主讲教师介绍

<https://xiaojingzi.github.io/>

张静，教授，博士生导师

- 研究方向：知识工程与大模型
- 聚焦大模型对齐、模型压缩与推理优化
- 发表论文100+：Neurips/ICLR/ACL/KDD/SIGMOD/VLDB/WWW/SIGIR
- Google引用次数1.2万余次
- 荣获2020年数据挖掘领域全球顶级学术会议SIGKDD十年最佳论文奖
- 荣获2017年北京市科技进步一等奖，2021年北京市高等教育教学成果奖一等
- 入选百度2023年AI全球华人女性青年学者榜（全球80人）
- 任IEEE Transactions on Big Data、AI Open期刊Associate Editor

项目资助：

- 2024 - 2026 国家自然科学基金优青
- 2024 - 2028 国家科技部重点研发项目
- 2025 - 2026 中国移动企业合作
- 2023 - 2024 CCF-智谱大模型企业合作
- 2023 - 2024 字节企业合作
- 2023 - 2024 腾讯企业合作

项目负责人
课题负责人
项目负责人
项目负责人
项目负责人
项目负责人



助教介绍



2024级硕士
李冠霖



2024级博士
何家豪



2025级硕士
赵宸

课程大纲

- ▶ Week1: 课程绪论
- ▶ Week2: 向量
- ▶ Week3: 列表
- ▶ Week4: 栈与队列
- ▶ Week5: 二叉树
- ▶ Week6: 图
- ▶ Week7: 图应用
- ▶ Week8: 期中考试
- ▶ Week9: 二叉搜索树
- ▶ Week10: 二叉搜索树的应用
- ▶ Week11: 高级搜索树
- ▶ Week12: 词典
- ▶ Week14: 优先级队列
- ▶ Week15: 串
- ▶ Week16: 其他排序算法

参考书

- ▶ 《数据结构（C++语言版）（第3版）》邓俊辉。清华大学出版社。
- ▶ 《数据结构习题解析（第3版）》邓俊辉。清华大学出版社
- ▶ 本课程PPT版权属于邓俊辉老师
- ▶ 感谢邓俊辉老师对本课程的指导，以及资料的贡献

成绩

- ▶ 平时考核 60%
 - ▶ 课程作业 70%
 - ▶ 书面作业，随堂小测，上机作业
 - ▶ 期中考试 30%
- ▶ 期末考试 40%
- ▶ 编程语言：C++

上机作业

- 友学网自动测评（鼓励大家提供未覆盖的测试用例，有加分）
- <http://yoj.ruc.edu.cn/>

▶ 课内基础题

▶ 课外拓展题

▶ 大作业

▶ Mini STL

▶ 图应用